



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “CONTINUIDAD OPERACIONAL MINA CARMEN -
MARGARITA”**

**FAENA CABILDO
MINERA LAS CENIZAS S.A.**

ANEXO 6.1

INFORME CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

Preparada por

Hernán Ricardo Godoy Sáez
Ingeniero Forestal
Universidad de Concepción

Para



Enero 2017

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	4
3.	METODOLOGÍA.....	5
4.	RESULTADOS	8
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
6.	BIBLIOGRAFÍA	15
7.	ANEXOS	16

ÍNDICE DE ANEXOS

- Anexo 1: Clasificación de las Principales Especies del Predio.
- Anexo 2: Fotografías.
- Anexo 3: Plano ubicación obras y parcelas.
- Anexo 4: Plano ubicación Guayacanes.
- Anexo 5: Carta de Ocupación de Tierras (COT).

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio comprende la vegetación y la flora del área de influencia del proyecto "Continuidad Operacional Mina Carmen Margarita", comuna de Cabildo, provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

Históricamente, el área en estudio ha tenido un uso minero y ganadería extensiva, siendo más evidente la intervención antrópica en la medida que aumenta la cercanía a los lugares habitados. Dentro del ámbito minero existe en el predio un Botadero de estériles y diversas minas pequeñas en su entorno, dentro del predio y en los predios inmediatamente vecinos, es otro ejemplo de intervención antrópica.

La ley especifica que los organismos del estado deben mantener y actualizar inventarios de flora y fauna silvestre, privilegiando las especies consideradas extintas en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazadas, preocupación menor o datos insuficientes; y orientar la política a seguir.

Considerando lo anterior, este estudio tiene como objetivo el caracterizar los principales tipos vegetacionales presentes en el área del proyecto, caracterizar la flora presente y establecer la presencia de flora en distintas categorías de conservación.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Elaborar una línea base de flora y vegetación terrestre que refleje la condición actual del área que se verá afectada, directa o indirectamente, por las actividades del proyecto "Continuidad Operacional Mina Carmen – Margarita".

2.2 Objetivos específicos

- Establecer, de acuerdo a bibliografía pertinente, el marco biogeográfico de la zona en la que se insertará el Proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las unidades de vegetación terrestre que se desarrollan en el área de estudio, en función de la cobertura y altura de los tipos biológicos presentes, y de las especies dominantes que los componen.
- Identificar y segregar aquellas unidades cuya intervención requeriría de permisos sectoriales asociados a la Ley 20.283.
- Identificar, caracterizar y definir distribución espacial de las especies de flora vascular terrestre presentes en el área de estudio.
- Identificar, definir número de ejemplares y ubicar espacialmente las especies de flora vascular terrestre que se encuentren en alguna categoría de amenaza a su conservación de acuerdo a la normativa vigente.

3. METODOLOGÍA

3.1 Área de Influencia

Como área de estudio se consideraron dos sectores en donde se realizarán actividades relacionadas con el proyecto:

- Tendido eléctrico: se ubica en la parte alta de la quebrada Rincón del Chinchorro y se extiende por 410 metros aproximadamente.
- Subestación eléctrica: también se encuentra ubicado en la parte alta de la quebrada Rincón del Chinchorro, en el extremo superior de la línea, ocupa un área de 425 m².

Toda el área involucrada se representa gráficamente en Cartografía N° 1.

3.2 Vegetación

Esta descripción se realizó mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales llegan a superar esta altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales (Google Earth) para el área evaluada. Esta delimitación usa criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetacionales) en las imágenes, lo que permite delimitar las unidades cartográficas en gabinete para su posterior verificación en terreno, apoyado con GPS.

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un Mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Nombre de la formación
- Especies dominantes

Esto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos) horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies con problemas de conservación.

3.3 Flora

La evaluación de la flora vascular en el área de influencia se realizó por medio de unidades de muestreo, distribuidas sistemáticamente por toda el área de influencia del Proyecto. La información florística se registró siguiendo el método de descrito por Braun Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación. La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987).

Se realizó una campaña de terreno durante la primera quincena de diciembre de 2016, específicamente por dos días, con un esfuerzo de 12 horas. Para llevar a cabo este estudio se establecieron las unidades de muestreo (Ver anexo 3 plano de ubicación de unidades muestrales), para todo el sector a intervenir, a partir de los lugares más representativos del área a evaluar. Específicamente el sector a intervenir está altamente intervenido y reducido de vegetación, por lo que este estudio se referirá además a la vegetación existente en los alrededores inmediatos del sector a intervenir, sectores que no serán afectados directamente por el Proyecto. El método contempló la realización de una completa lista de las especies presentes en las parcelas de muestreo ubicadas sistemáticamente en el área del proyecto.

Se determinó la curva área/ especies (área mínima), método que considera, que el número de especies (riqueza) que viven en un área dada, está en equilibrio entre la inmigración (+)

y la extinción (-). Además se midió la abundancia y dominancia de las especies (según escala de Braun-Blanquet, 1979):

Muy rara	< 1%
Rara	1-5%
Ocasional	6-25%
Frecuente	26-50%
Común	51-75%
Abundante	76-100%

3.4 Categoría de Conservación

La categoría de conservación fue determinada de acuerdo a lo señalado en el Memorándum N° 387/2008 de la CONAMA, en primera instancia en lo señalado en el Reglamento de clasificación de especies silvestres DS 29/2011 y sus doce procesos de clasificación, a saber DS 151/2006, DS 50/2008, DS 51/2008, DS 23/2009, DS 33/2011, DS 41/2011, DS 42/2011, DS 19/2012, DS 13/2013, DS 52/2014, DS 38/2015 y DS 16/2016. Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional. Para el caso de las Cactáceas se consideró la clasificación establecida en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

Según Título II de DS 29/2011, define y establece que una especie será considerada conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300. Las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

4. RESULTADOS

4.1 Vegetación

Aplicando la metodología COT, en el área estudiada para el proyecto se identificaron tres formaciones vegetacionales naturales y que son las siguientes: Bosque esclerófilo, Matorral esclerófilo y Matorral esclerófilo con suculentas. Las unidades pertenecientes a cada una de estas formaciones se representan gráficamente en Anexo 5, y se describen a continuación.

Leñosos Altos (unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6):

Esta formación boscosa presenta un estrato arbóreo de cobertura vegetal que varía de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%) con dominancia de *Quillaja saponaria* (Quillay), *Cryptocarya alba* (Peumo) y/o *Schinus latifolius* (Molle). La cobertura del tipo biológico leñoso bajo varía de escasa (5 a 10%) a clara (25 a 50%) y sus especie dominantes son *Trevoa trinervis* (Tevo) y *Proustia cinerea* (Romero). El estrato herbáceo presenta una cobertura que va de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%), con dominancia de *Bromus berterianus* (Pasto largo), *Vulpia myuros* (Pasto sedilla) y otras herbáceas en menor proporción.



Fotografía N°1: Vista general tipo de Leñosa alta, arbórea, con presencia de Peumo y Quillay principalmente.

Leñosos bajos (unidad 7, 8 y 9):

El matorral esclerófilo posee un tipo biológico leñoso bajo cuya cobertura varía de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%) y sus especies dominantes son *Trevoa trinervis* (Tevo), *Proustia cinerea* (Palo de yegua) y *Ophryosporus paradoxus* (romero); en el estrato herbáceo la cobertura oscila de muy clara (10 a 25%) a poco densa (50 a 75%), y las especies dominantes son *Bromus berterioanus* (pasto largo), *Galium aparine* (lengua de gato) y *Urtica urens* (ortiga). También se observa la presencia del tipo biológico arbóreo, con una cobertura escasa (5 a 10%) y con dominancia de *Quillaja saponaria* (Quillay).



Fotografía N°2: Vista general tipo de Leñosa baja, arbustiva, con presencia de Palo de yegua y Tevo principalmente.

Suculentos (unidad 10):

Sólo se detectó una unidad perteneciente a esta formación, la que presenta un estrato arbustivo de cobertura clara (25 a 50%) con dominancia de *Ophryosporus paradoxus* (Romero); el tipo biológico herbáceo posee una cobertura muy clara (10 a 25%) y sus especies dominantes son *Bromus berterioanus* (pasto largo) y *Erodium cicutarium* (alfilerillo); en el estrato suculento la cobertura es escasa (5 a 10%) a muy clara (10 a 25%) y se encuentra dominado por *Puya berteroniana* (chagual).



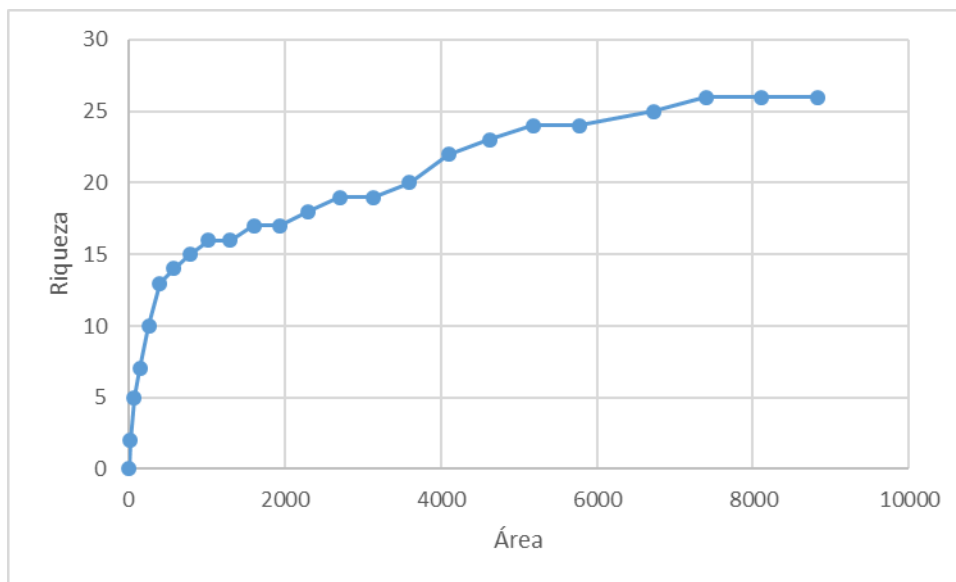
Fotografía N°3: Vista general tipo de Sector de Suculentas, con presencia de Chagual y Quiscos principalmente.

4.2 Flora

Para la Flora el listado resultante de la revisión bibliográfica, corroborado con antecedentes de terreno, en las 8 parcelas de muestreo y recorrido total del área a intervenir, determinó la existencia de 26 especies, agrupadas en 25 géneros y 18 familias de flora en el área de influencia del estudio, Las familias más representativas fueron Asteraceae con 3 especies; Solanaceae, Bromeliaceae y Anacardiaceae, con 2 especies cada una; y las demás familias presentaron solo una especie. El total de especies es nativa siendo 22 de las 26 especies endémicas. Dicho listado se presenta debidamente jerarquizado en Familias y Especies (ver Anexo 1).

En la curva área/ especies, el número acumulado de especies es planteado contra el número de unidades de muestreo. La relación área/ especies nos permite caracterizar la zona en cuestión y observar la diversidad de comunidades vegetales en zonas que han sido sometidas a fuertes presiones ambientales.

Gráfico 1. Curva Área (m²)/ Especies (número de especies) - área mínima- correspondiente al sector a intervenir.



El Gráfico 1 muestra la relación área/ especies de la zona en estudio. Se puede observar que a mayor superficie, mayor es el número de especies, bajo la hipótesis del área. Es así, como en un área pequeña de sólo 64 m² la riqueza es de sólo 5 especies, mientras que con una superficie de 7744 m² la riqueza aumenta a 26 especies, haciéndose este comportamiento constante al aumentar la superficie de muestreo.

Tabla 1. Estimación de la abundancia y dominancia de las especies según la escala de Braun-Blanchet. Sector Mina Carmen, Cabildo, Región de Valparaíso. Año 2016.

Especie	%	Abundancia y Dominancia
<i>Trevoa trinervis</i> (Tevo)	19	Ocasional
<i>Proustia cinerea</i> (Palo de Yegua)	11	Ocasional
<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Romero)	8	Ocasional
<i>Solanum ligustrinum</i> (Tomatillo)	7	Ocasional
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Quilo)	6	Ocasional
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Corontillo)	6	Ocasional
<i>Schinus latifolius</i> (Molle)	5	Rara
<i>Senna candolleana</i> (Quebracho)	5	Rara
<i>Lithraea caustica</i> (Litre)	4	Rara
<i>Puya berteroniana</i> (Chagual)	4	Rara
<i>Porlieria chilensis</i> (Guayacán)	4	Rara
<i>Podanthus mitiqui</i> (Mitique)	3	Rara
<i>Peumus boldus</i> (Boldo)	3	Rara
<i>Quillaja saponaria</i> (Quillay)	3	Rara
<i>Acacia caven</i> (Espino)	2	Rara
<i>Cryptocarya alba</i> (Peumo)	2	Rara
<i>Lobelia excelsa</i> (Tupa)	2	Rara
<i>Aristotelia chilensis</i> (Maqui)	1	Rara
<i>Adesmia arborea</i> (Espinillo)	1	Rara
<i>Kageneckia oblonga</i> (Bollén)	1	Rara
<i>Puya chilensis</i> (Chagual)	0,5	Muy rara
<i>Baccharis linearis</i> (Romerillo)	0,5	Muy rara
<i>Colliguaja odorifera</i> (Colliguay)	0,5	Muy rara
<i>Sphacele salvia</i> (Salvia blanca)	0,5	Muy rara
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Quisco)	0,5	Muy rara
<i>Cestrum parqui</i> (Palqui)	0,5	Muy rara

4.3 Aplicación de Ley 20.283 a las Unidades de Vegetación Terrestre.

En virtud de lo señalado en el D.L N° 701/1974 y Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus Reglamentos asociados, en donde se define los requisitos para la aplicación de un plan de manejo forestal, existe en el área afecta formación vegetal considerada Formación xerofítica definida en Decreto Supremo N° 26 (MINAGRI 2011), indicar que la superficie a intervenir con esta formación es de 400 m², la que se aprecia en plano en Anexo 3, por lo que corresponde la elaboración de un Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas, para su intervención.

4.4 Especies en Categoría de Conservación

En base a lo señalado por el Reglamento de clasificación de especies silvestres DS 29/2011 y sus doce procesos de clasificación existe una especie con problemas de conservación, es el caso del Guayacán que según DS 51/2008 está clasificado como Vulnerable; se individualizaron 8 ejemplares, los cuales están identificados en un plano en Anexo 4. Estos ejemplares se encuentran cercanos a camino de acceso y no serán intervenidas (se encuentran a más de 25 m de área de intervención), hay que hacer notar que el sector en donde se encuentran tiene una cobertura arbórea menor a un 10%, por lo que **no constituye bosque**.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En general el sector se ha visto afectado en el pasado por una intervención antrópica, representada por la minería, lo que ha modificado la cobertura y estructura de la escasa vegetación. Las actividades mineras son actividades antrópicas que se encuentran frecuentemente por toda la zona donde está emplazado el Proyecto.

Como conclusión principal, el sector a intervenir, directamente, presenta una alta intervención previa, afectando una vegetación leñosa baja arbustiva, específicamente en el sector de subestación, no así en la postación del tendido eléctrico, los cuales están ubicados a orilla de camino, sin intervención de vegetación. Por lo que en sector de subestación se intervendrá Formación Xerofítica; y en virtud de lo señalado en el D.L N° 701/1974 y Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se requiere de un Plan de Trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas.

En base a lo señalado por el DS 51/2008, existe una especie con problemas de conservación: el Guayacán (*Porlieria chilensis*) en estado vulnerable, el cual no será intervenido.

Igualmente al iniciarse las actividades de construcción y operación del proyecto, deben establecerse medidas de seguridad en lo relativo a eliminación de residuos de todo tipo; que de manera directa o indirecta podrían impactar la vegetación y flora del área aledaña.

El sitio estudiado no es considerado, ni se encuentra muy cercano a ninguna de las áreas de importancia y con prioridad para la conservación biológica (Muñoz et al. 1996, CONAMA 2003). Siendo los más cercanos Altos de Petorca y Alicahue y Cordillera El Melón. Los resultados de este estudio concluyen que el proyecto en cuestión, producirá en el ámbito de la flora terrestre nativa un nulo impacto biológico.



Hernán Ricardo Godoy Sáez
Ingeniero Forestal

6. BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Red List of Chilean Terrestrial Flora. Chilean Forest Service. Ministry of Agriculture of Chile. 151 pp.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales [ed. 3]. H. Blume Ediciones, Barcelona.

Cabrera, A. 1949. El género Senecio en Chile. Tucumán. Argentina.

CONAF. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. I. Benoit Edit. Santiago. 115 pp.

Ettiene M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Fac. de Cs. Agrarias y Forestales. Santiago.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Editorial Universitaria. CONAF Santiago. 165 pp.

Hoffmann, A. 1978. Flora silvestre de Chile. Zona central. Cuarta edición. Ediciones fundación Claudio Gay. 254p.

Martcorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, botánica, 42 (1-2).

Martcorena, C. y R. Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. I, Pteridophyta - Gymnospermae. Universidad de Concepción.

Muñoz, C. Sinopsis de la Flora Chilena. Ediciones de la Universidad de Chile. 840 pp. 238 lám. Incl. en el texto 5 lám.

Navas, L.E. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile. Editorial Andrés Bello. Tomo I: Pteridophyta, Gimnospermae, Monocotyledoneae.

Navas, L.E. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile Ediciones de la Universidad de Chile. Tomo II: Dicotyledoneae, Archichlamydeae. 557 pp.

Navas, L, E. 1979, Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile. Tomo III. 509 pp.

Reiche, C. 1896-1911. Flora de Chile. Imprenta Cervantes_ Volúmenes 1-VI.

7. ANEXOS

- Anexo 1

Clasificación de las principales especies del sector afecto

Familia	Especie	Nombre común	Tipo de crecimiento	Origen
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	arbusto	Sudamérica
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	arbusto	Chile
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	arbusto	Chile
Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	árbol	Chile
Rhamnaceae	<i>Trevoa trinervis</i>	Tevo	arbusto	Chile
Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	árbol	Chile
Cactaceae	<i>Echinopsis chilensis</i>	Quisco	suculenta	Chile
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	arbusto	Chile
Asteraceae	<i>Proustia cinerea</i>	Palo de yegua	arbusto	Chile
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	arbusto	Chile
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Arbustivo suculento	Chile
Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i>	Chagual	Arbustivo suculento	Chile
Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i>	Tupa	arbusto	Chile
Poligonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	arbusto	Chile, Perú
Solanaceae	<i>Solanum ligustrinum</i>	Tomatillo	arbusto	Chile
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	árbol	Chile
Caesalpiniaceae	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho	árbol	Chile
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	árbol	Chile
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	árbol	Chile, Argentina
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	árbol	Chile
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	árbol	Chile
Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Romero	arbusto	Chile
Zigophilaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacán	arbusto	Chile
Labiaceae	<i>Sphacele salvia</i>	Salvia blanca	arbusto	Chile
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	árbol	Chile
Papilionaceae	<i>Adesmia arborea</i>	Espinillo	arbusto	Sudamérica

- Anexo 2

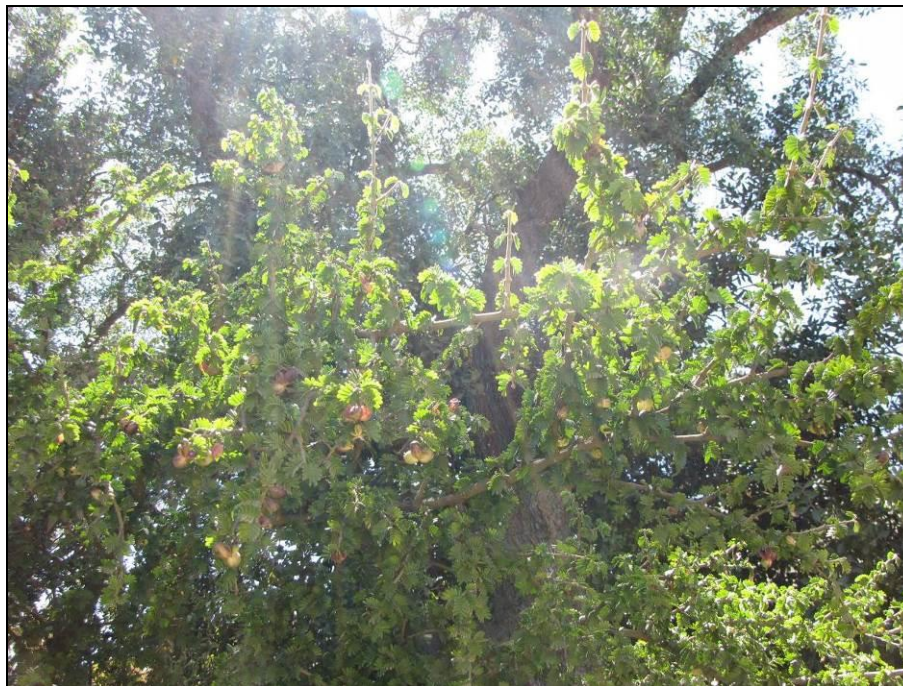
Fotografías



Fotografía N°4: Vista general del Sector a intervenir: Subestación.



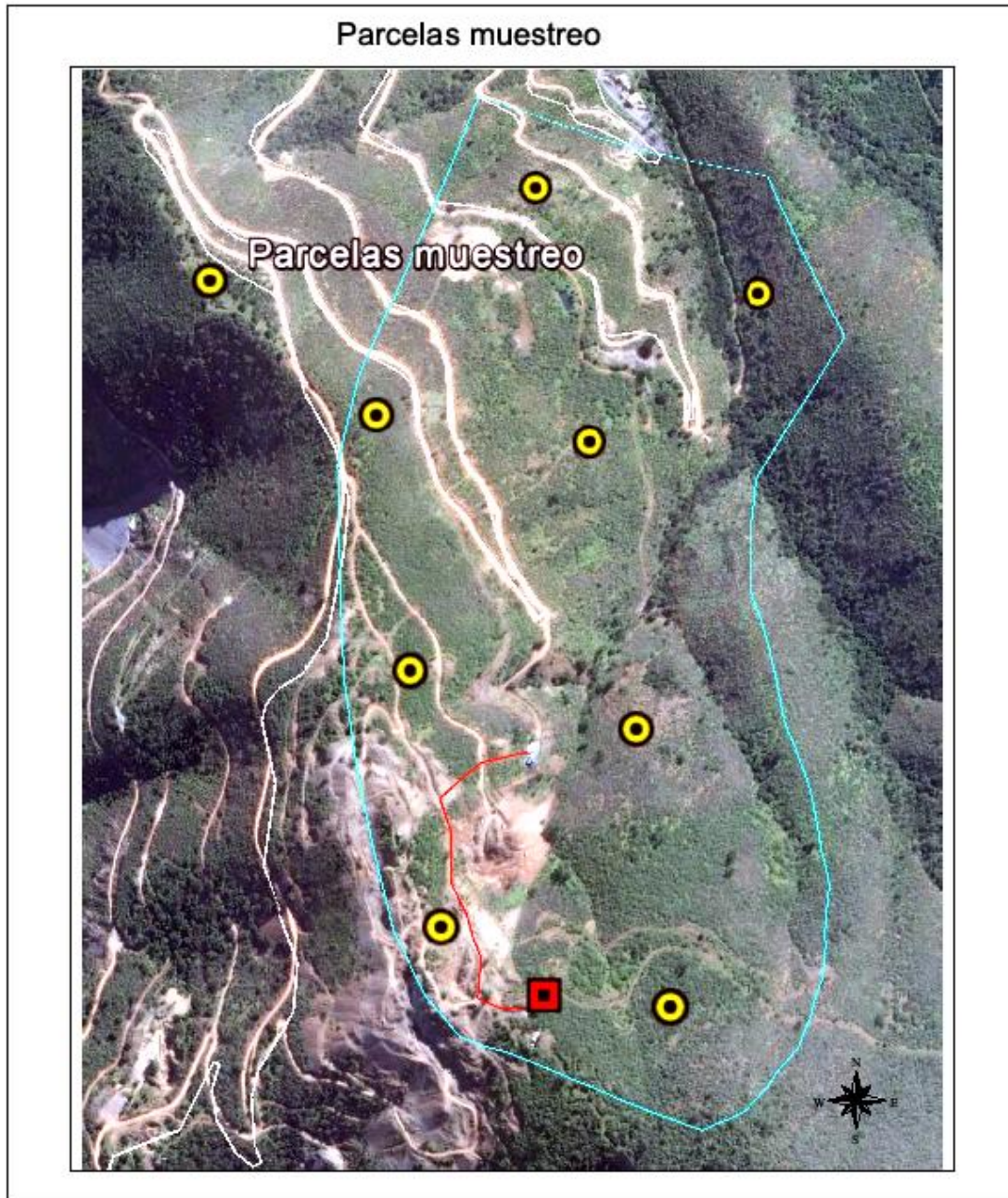
Fotografía N°5: Vista general del Sector a intervenir: Línea eléctrica.



Fotografía N°6: *Porlieria chilensis* (Guayacán).

- Anexo 3

Plano ubicación obras y parcelas.



- Anexo 4

Plano ubicación Guayacanes



• Anexo 5

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

